



Hormonas Suprarrenales

Cortisol, aldosterona, catecolaminas y el eje HPA

Las glándulas suprarrenales tienen corteza (mesodérmica: zona glomerular-mineralocorticoides, fascicular-glucocorticoides, reticular-andrógenos) y médula (neuroectodérmica, secreta catecolaminas como extensión del sistema simpático).

EJE REGULADOR

1. Hipotálamo: CRH (+ ritmo circadiano)
2. Adenohipófisis: ACTH
3. Corteza suprarrenal (zona fascicular): cortisol
4. Respuesta al estrés: aumento de glucosa, catabolismo, inmunosupresión

HORMONAS DEL MÓDULO

Cortisol

Glándula/origen: Zona fascicular

Resumen: Principal glucocorticoide; hormona de adaptación al estrés y al ayuno prolongado.

Mecanismo: ACTH activa la conversión de colesterol a pregnenolona (StAR/CYP11A1). Circula unido a CBG; se une a receptores citoplasmáticos que regulan la transcripción génica. Estimula gluconeogénesis, catabolismo proteico y lipólisis; efecto antiinflamatorio.

Correlación clínica: Síndrome de Cushing (exceso crónico); enfermedad de Addison (insuficiencia suprarrenal primaria).

Aldosterona

Glándula/origen: Zona glomerular

Resumen: Principal mineralocorticoide: regula sodio, potasio y volumen extracelular.

Mecanismo: Sintetizada por la aldosterona sintasa (CYP11B2). Se une a receptores mineralocorticoides del túbulo colector, induciendo canales ENaC y bombas Na⁺/K⁺-ATPasa: reabsorbe sodio y agua, secreta potasio. Regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona.

Correlación clínica: Síndrome de Conn (hiperaldosteronismo primario: hipertensión, hipopotasemia).

Adrenalina y Noradrenalina

Glándula/origen: Médula suprarrenal

Resumen: Mediadoras de la respuesta 'lucha o huida'.

Mecanismo: Liberadas por células cromafines tras estímulo simpático directo. Actúan sobre receptores α y β adrenérgicos, produciendo vasoconstricción, aumento de frecuencia cardíaca, broncodilatación, glucogenólisis y lipólisis. Vida media menor a un minuto.

Correlación clínica: Feocromocitoma: tumor secretor de catecolaminas con hipertensión episódica, palpitaciones y cefalea; se diagnostica con metanefrinas.

Glucocorticoides vs. Mineralocorticoides vs. Catecolaminas

Característica	Cortisol	Aldosterona	Catecolaminas
Zona/origen	Fascicular	Glomerular	Médula
Regulador principal	ACTH	SRAA	Sistema simpático
Función central	Metabolismo/estrés	Balance hidroelectrolítico	Respuesta inmediata
Exceso clínico	Cushing	Conn	Feocromocitoma